

Plan de Restauración de vegetación

Fase de Cierre

Proyecto "Parque Fotovoltaico Aris Solar"

Febrero, 2024

Plan de Restauración de Vegetación Fase de Cierre
Proyecto Fotovoltaico "Aris solar"

ÍNDICE DE CONTENIDOS

Fase de Cierre	1
Febero,2024	1
ÍNDICE DE FIGURAS.....	3
ÍNDICE DE TABLAS.....	3
1 INTRODUCCIÓN.....	4
- Restaurar la geoforma o morfología, vegetación y cualquier otro componente ambiental que haya sido afectado durante la ejecución del proyecto o actividad;.....	4
2 OBJETIVOS.....	5
2.1 Objetivo general	5
2.2 Objetivos específicos.....	5
3 IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL AREA A RESTAURAR.....	5
3.1. Antecedentes del proyecto	5
1.1.1 Bosque Adulto Exótico Semidenso de <i>Eucalyptus globulus</i> y <i>Teline monspessulana</i>	6
1.1.2 Matorral Arborescente Abierto de <i>Acacia caven</i> y <i>Rosa rubignosa</i>	7
1.1.3 Matorral Abierto de <i>Teline monspessulana</i> y <i>Leontodon saxatilis</i>	7
1.1.4 Bosque Abierto de <i>Acacia caven</i> y <i>Crataegus monogyna</i>	8
1.1.5 Bosque Adulto Exótico Abierto de <i>Eucalyptus globulus</i> y <i>Teline monspessulana</i>	9
1.1.6 Bosque Adulto Ralo de <i>Eucalyptus globulus</i> y <i>Acacia caven</i>	9
1.1.7 Matorral Arborescente Abierto de <i>Maytenus boaria</i> y <i>Schinus polygama</i>	10
1.1.8 Matorral Denso de <i>Vitis vinifera</i> y <i>Dipsacus sativus</i>	10
3.2. Descripción del área a restaurar	12
4. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y MEDIDAS DE RESTAURACION DE LA VEGETACION EN LA FASE DE CIERRE.....	14
4.1. Descripción de la densidad de plantación	14
4.2. Restauración y preparación de suelo	15
4.3. Programa de riego y fertilización.....	18
4.4. Temporada de ejecución de la plantación y/o revegetación.....	18
4.5. Protección individual de plantas y de protección perimetral del área a plantar	20
4.6. Plan de monitoreo y seguimiento de la restauración	20
4.7. Caracterización y Dimensión de cortafuegos	21
5. PLAN DE MEDIDAS PARA ASEGURAR EL ESTABLECIMIENTO DE LA PLANTACIÓN Y/O REVEGETACIÓN.	22

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: Unidades vegetacionales presentes en el área de proyecto.....	6
Figura 2. Fisionomía de Bosque Adulto Exótico Semidenso de Eucalyptus globulus y Teline monspessulana	7
Figura 3 Fisionomía de Matorral Arborescente Abierto de Acacia caven y Rosa rubignosa.....	7
Figura 4 Fisionomía de Matorral Abierto de Teline monspessulana y Leontodon saxatilis.	8
Figura 5 Fisionomía de Matorral Arborescente Abierto de Acacia caven y Crataegus monogyna.	8
Figura 6 Fisionomía de Bosque Adulto Exótico Abierto de Eucalyptus globulus y Teline monspessulana	9
Figura 7 Fisionomía de Bosque Adulto Abierto de Eucalyptus globulus y Acacia caven.....	9
Figura 8 Fisionomía de Matorral Arborescente Abierto de Maytenus boaria y Schinus polygama.	10
Figura 9 Fisionomía de Matorral Denso de Vitis vinifera y Dipsacus sativus.....	11
Figura 10: Ubicación geográfica del proyecto Parque Solas Aris.....	12
Figura 11: Ejemplo de plantación de viverización.....	15
Figura 12: Casillas de plantación de referencia.	16
Figura 13 Imagen de referencia de aplicación de "mulch" en tazas de plantación.....	17
Figura 14 Distribución potencial de núcleos de plantación	18

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Recubrimientos de suelos presentes en el área del proyecto.....	13
Tabla 2: Densidad de plantación.....	14
Tabla 3: Detalle de especies a restaurar	14
Tabla 4: Descripción de actividades.....	22
Tabla 5: Cronograma de actividades	23

1 INTRODUCCIÓN

El presente Plan de Restauración de vegetación en la fase de cierre, pretende restaurar la Geoforma o morfología vegetal del área de proyecto presente antes de las intervenciones por las partes y obras del proyecto y devolver las propiedades a la superficie vegetal al término o cierre de este (30 años), mediante el cual se presentará cronograma detallado de actividades durante la fase de cierre del proyecto Parque Aris Solar, ubicado de la comuna de comuna de Bulnes, Región del Ñuble, en una superficie aproximada de 24,76 hectáreas, de acuerdo al artículo 19, literal a.7 del decreto D.S 40 del 2013 del Ministerio del Medio Ambiente, el cual indica lo siguiente; "La descripción de la fase de cierre, si la hubiere, indicando las partes, obras y acciones asociadas a esta fase. En caso de corresponder, deberá describir las actividades, obras y acciones para:

- Desmantelar o asegurar la estabilidad de la infraestructura utilizada por el proyecto o actividad;

- **Restaurar la geoforma o morfología, vegetación y cualquier otro componente ambiental que haya sido afectado durante la ejecución del proyecto o actividad;**

- Prevenir futuras emisiones desde la ubicación del proyecto o actividad, para evitar la afectación del ecosistema incluido el aire, suelo y agua;

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, este plan pretende dar respuesta a programar las actividades necesarias para restaurar la geoforma vegetación del área de proyecto producto de la intervención por las obras constructivas y de la fase de operación del parque Aris Solar. De acuerdo con el componente flora y vegetación presentado durante la DIA se mencionan las características vegetaciones del área de influencia del proyecto en la cual destaca que según De acuerdo a Luebert y Pliscoff (2017), el área del proyecto se emplaza en la formación de Bosque Esclerófilo, siendo el piso vegetal denominado como Bosque Esclerófilo Psamófilo Mediterráneo Interior de Quillaja saponaria y Fabiana imbricata, el cual está dominada en el dosel superior por Q. saponaria y Lithraea caustica, mientras que, en estrato arbustivo, F. imbricata es la especie con mayor importancia, presentándose en ocasiones en formaciones puras. A pesar de presentarse en condiciones climáticas más favorables, las condiciones del suelo arenoso generan déficit hídrico, obligando a las formaciones a adoptar una fisionomía xerofítica. De acuerdo a los autores, en la composición florística de esta formación destaca la presencia de especies como Aira caryophyllea, Fabiana imbricata, Happlopappus punctatum, Lithraea caustica, Maihuenia poeppigii, Quillaja saponaria y Schinus polygama. Finalmente, cabe mencionar que la mayor presión antrópica que sufre esta formación es el cambio de uso de suelo por plantaciones de pino (Pinus radiata), lo que fomenta el ingreso de la especie a las formaciones naturales.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

- Realizar un plan de restauración de la geoforma o morfología vegetal, de acuerdo con la información levantada en la Línea de Base de Flora y Vegetación.

2.2 Objetivos específicos

- Identificación de las características vegetaciones actuales del área de proyecto.
- Identificación de superficies y zonas de plantación y/o revegetación a efectuar.
- Descripción de la Densidad de plantación (plantas por hectáreas), especie(s) a utilizar, porcentaje y distribución espacial de plantas a utilizar por especie, durante la fase de cierre.
- Presentar un Plan de Medidas para asegurar el establecimiento de la plantación y/o Revegetación.

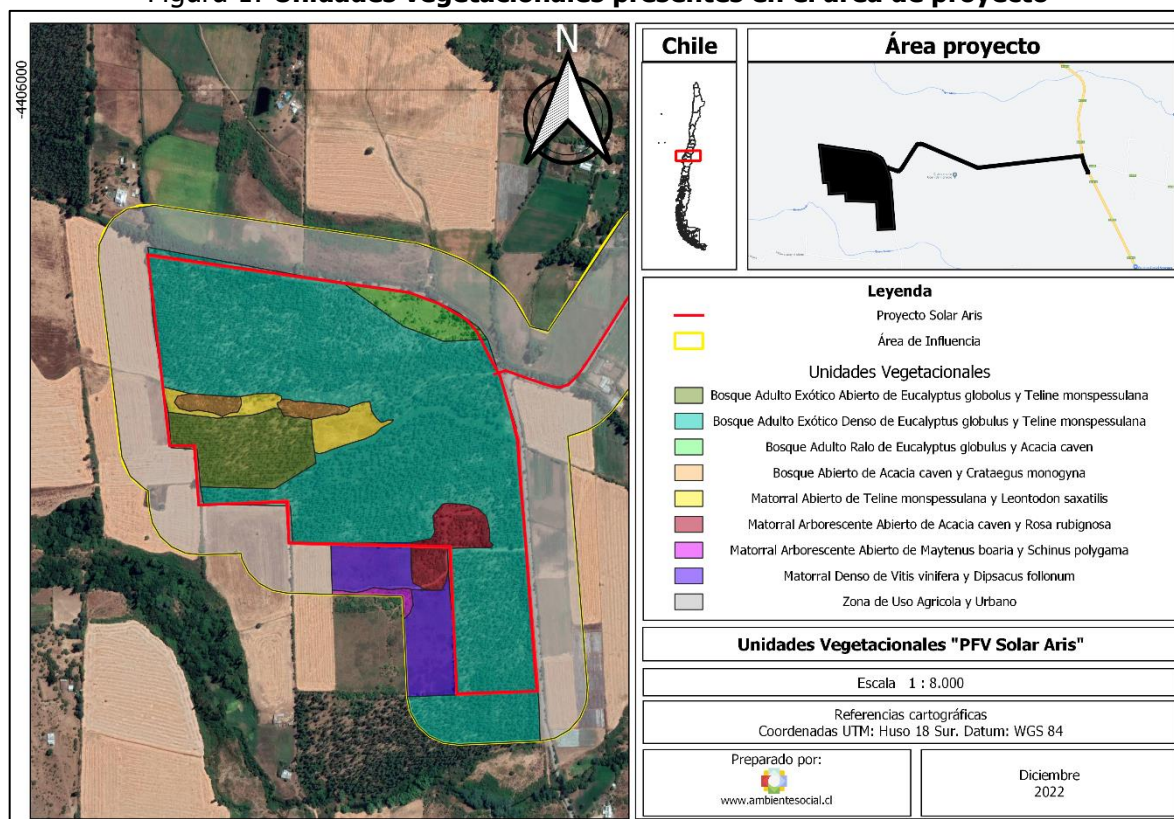
3 IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL AREA A RESTAURAR

3.1. Antecedentes del proyecto

El Parque Aris Solar abarca una superficie total de 24,76 hectáreas y tiene una vida útil estimada en 30 años, la etapa de cierre considera un periodo de 6 meses, para desmantelamiento de los paneles y limpieza del terreno.

Para definir adecuadamente las especies a reforestar, se presenta en resumen las unidades vegetaciones, las cuales son 8, y están presentes en la actualidad en el área de proyecto.

Figura 1: Unidades vegetacionales presentes en el área de proyecto



Fuente: Extraído del informe de Flora y vegetación de la DIA.

1.1.1 Bosque Adulto Exótico Semidenso de *Eucalyptus globulus* y *Teline monspessulana*

Unidad que era dominada plenamente por *Eucalyptus globulus* en el estrato superior, el cual presentaba cobertura de entre 25% hasta 49%, mientras que la densidad de la especie fluctuó entre los 350 a 480 individuos/hectárea. En el estrato arbustivo se presentó con gran densidad y cobertura *Teline monspessulana*, pudiendo llegar hasta el 76% de cobertura y una densidad de hasta 480 individuos/hectárea. Esta condición restringía la presencia de especies herbáceas en el estrato inferior, sin embargo, en dicho estrato se registraron algunas especies de gramíneas introducidas, mientras que el estrato arbustivo se presentaron especies como *Rosa rubiginosa* y *Acacia caven*. Cabe mencionar, que esta unidad representa una transición entre una antigua plantación de *E. globulus* y un bosque dominado por especies exóticas, lo cual se explica por el

abandono que sufrió la plantación.

Figura 2. Fisionomía de Bosque Adulto Exótico Semidenso de *Eucalyptus globulus* y *Teline monspessulana*



Fuente: Elaborado por Ambiente Social, diciembre 2022.

1.1.2 Matorral Arborescente Abierto de *Acacia caven* y *Rosa rubignosa*

Unidad que era dominada por *Acacia caven* en el estrato arbustivo y arbóreo, la cual presentaba densidad de 144 individuos/hectárea y una cobertura de 7%. Dentro de la parcela evaluada, se presentaron individuos *Rosa rubignosa* con una densidad de 80 individuos/hectárea, *Crataegus monogyna* con una densidad de 16 individuos por hectárea y algunos individuos aislados de *Maytenus boaria*, representando una densidad de 32 individuos por hectárea. La cobertura vegetal de las especies leñosas presentadas dentro de la unidad era menor a 18%.

Figura 3 Fisionomía de Matorral Arborescente Abierto de *Acacia caven* y *Rosa rubignosa*.



Fuente: Elaborado por Ambiente Social, diciembre 2022.

1.1.3 Matorral Abierto de *Teline monspessulana* y *Leontodon saxatilis*

Teline monspessulana fue la protagonista en esta unidad, teniendo coberturas de 26% y densidades de más de 550 individuos por hectáreas. En cuanto al estrato herbáceo, se registró la presencia de *Leontodon saxatilis* como la especie más abundante, la cual estaba acompañada de otras especies como *Avena barbata* y *Briza maxima*, ambas representantes de la familia

Poaceae e introducidas en Chile, lo cual revela el estado de alteración de la formación evaluada.

Figura 4 **Fisionomía de Matorral Abierto de *Teline monspessulana* y *Leontodon saxatilis*.**



Fuente: Elaborado por Ambiente Social, diciembre 2022.

1.1.4 Bosque Abierto de *Acacia caven* y *Crataegus monogyna*

Formación que era dominada por *Acacia caven* en el estrato arbóreo y arbustivo, presentando coberturas de entre 5% hasta 50%, y densidades que oscilaban entre los 50 y 448 individuos por hectárea. Esta unidad representaba una transición entre las distintas unidades de Bosque Adulto exótico Semidenso, lo cual explicaría las grandes oscilaciones de densidades registradas de la especie principal, es decir, el espino. Se registraron otras especies arbustivas acompañantes, como era *Rosa rubignosa* y *Crataegus monogyna*, sin embargo, su protagonismo era considerablemente mucho menor que *A. caven*. En el estrato herbáceo se registraron especies como *Avena barbata*, *Agrostis capillaris* y *Briza máxima*.

Figura 5 **Fisionomía de Matorral Arborescente Abierto de *Acacia caven* y *Crataegus monogyna*.**



Fuente: Elaborado por Ambiente Social, diciembre 2022.

1.1.5 Bosque Adulto Exótico Abierto de *Eucalyptus globulus* y *Teline monspessulana*

Unidad que era dominada por *Eucalyptus globulus* en el estrato arbóreo, presentando densidades de 448 individuos por hectárea y una cobertura que no superaba los 22% de la superficie total de la unidad evaluada. Se presentó *Teline monspessulana* en el estrato arbustivo con una abundancia relativamente baja respecto a las otras unidades en donde se registró a la especie, observándose en esta unidad una abundancia de 80 individuos por hectárea de *T. monspessulana*. *A. caven* se presentó con menor abundancia, registrando solo dos individuos dentro de la parcela muestreada, equivalente a 0.8% de cobertura. En el estrato herbáceo se registraron especies gramíneas introducidas, al igual que en la mayoría de las unidades descritas anteriormente.

Figura 6 **Fisionomía de Bosque Adulto Exótico Abierto de *Eucalyptus globulus* y *Teline monspessulana***



Fuente: Elaborado por Ambiente Social, diciembre 2022.

1.1.6 Bosque Adulto Ralo de *Eucalyptus globulus* y *Acacia caven*

Eucalyptus globulus se registró dentro de esta unidad, pero en densidades que bordeaban los 180 individuos por hectárea, representando una formación de transición entre matorral y bosque de especies exóticas. Por su parte, *Acacia caven* fue la segunda especie con mayor protagonismo dentro de la unidad, alcanzando densidades de hasta 64 individuos por hectárea y coberturas de 7%. En el estrato herbáceo dominada *Leontodon saxatilis*, siendo acompañada en menor frecuencia por especies gramíneas alóctonas.

Figura 7 **Fisionomía de Bosque Adulto Abierto de *Eucalyptus globulus* y *Acacia caven*.**



Fuente: Elaborado por Ambiente Social, diciembre 2022.

1.1.7 Matorral Arborescente Abierto de *Maytenus boaria* y *Schinus polygama*

Es importante mencionar que esta unidad se encontraba fuera del área de implementación del proyecto, registrándose solo una porción de esta dentro del área de influencia de este. Dicha unidad, presentaba densidades de 80 individuos por hectárea de las especies *Maytenus boaris* y *Schinus polygama* y una densidad total de 12%. A pesar de estos resultados y como se demuestra en la figura 13 (derecha), la densidad de esta unidad aumentaba mientras más distante se encontraba del proyecto. Dentro de la unidad se registraron especies nativas, como *Pasithea caerulea* y *Tropaeolum leptophyllum*, además de especies introducidas como *Dipsacus fullonum* y *Vitis vinífera*.

Figura 8 Fisionomía de Matorral Arborescente Abierto de *Maytenus boaria* y *Schinus polygama*.



Fuente: Elaborado por Ambiente Social, diciembre 2022.

1.1.8 Matorral Denso de *Vitis vinífera* y *Dipsacus sativus*

Formación dominada por *Vitis vinífera*, lo cual estaría explicado por la condición de viñedo abandonado. La unidad representa una transición entre el uso mencionado y un matorral dominado por especies principalmente exóticas. Dentro de la parcela evaluada, se registraron ejemplares de *Dipsacus sativus*, *Rubus rubignosa*, *Pasithea caerulea*, *Briza maxima* y otras especies anuales introducidas. La unidad se estaba expandiendo hacia la formación descrita anteriormente, la cual presentaba propágulos *V. vinífera* cuya procedencia correspondía la

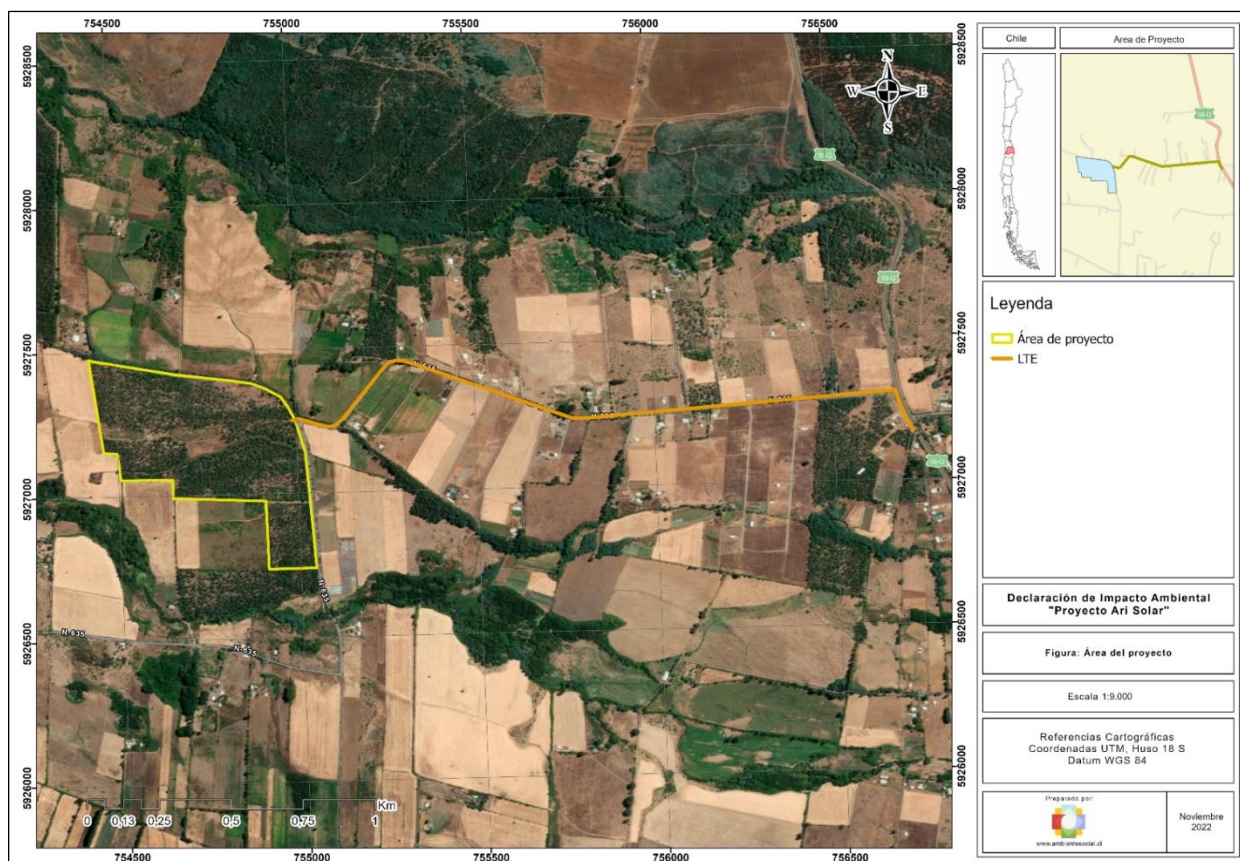
unidad actualmente descrita.

Figura 9 **Fisionomía de Matorral Denso de *Vitis vinifera* y *Dipsacus sativus*.**



Fuente: Elaborado por Ambiente Social, diciembre 2022.

Figura 10: Ubicación geográfica del proyecto Parque Solas Aris



Fuente: Fuente: Elaboración propia, 2024

3.2. Descripción del área a restaurar

El área restaurar deberá tener, a lo menos, una superficie igual a la cortada o explotada, en este caso el proyecto posee plantaciones forestales de *eucaliptus globulus*, en la mayor parte del proyecto, sin embargo existe un parche remante de especies nativas, por lo cual este plan de cierre incorpora solo vegetación nativa, con una densidad adecuada a la especie ocupada para la restauración, de acuerdo con los criterios de carácter general dispuestos por la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y las medidas de protección para prevenir daños por incendios, plagas y enfermedades. Cabe señalar que el lugar específico a restaurar corresponde a la misma zona de emplazamiento del proyecto, ya que se debe responder a los efectos que tiene el proyecto sobre el área en cuestión.

De acuerdo con la prospección realizada en terreno dentro del área de influencia del proyecto, se registraron las siguientes formaciones vegetacionales registradas dentro del área del proyecto, se establecen que existen ocho unidades distintas, siendo el Bosque Adulto Exótico Semidenso de *Eucalyptus globulus* y *Teline monspessulana* la unidad que

Plan de Restauración de Vegetación Fase de Cierre
Proyecto Fotovoltaico "Aris solar"

mayor protagonismo tiene dentro del área, alcanzando un 69,9% de la superficie que está dominada por alguna unidad vegetacional. La siguiente unidad con mayor presencia corresponde al Matorral Denso de *Vitis vinifera* y *Dipsacus sativus*, la cual abarca 9% de la superficie que fue evaluada exclusivamente para las formaciones vegetacionales. La tercera unidad con mayor protagonismo corresponde a Bosque Adulto Exótico Abierto de *Eucalyptus globulus* y *Teline monspessulana*, el cual representa el 8% del área de influencia del proyecto y que fue evaluada dentro las unidades vegetacionales

Tabla 1: Recubrimientos de suelos presentes en el área del proyecto.

Formación vegetacional	Superficie (Ha)	Porcentaje (%)
Bosque Adulto Exótico Semidenso de <i>Eucalyptus globulus</i> y <i>Teline monspessulana</i>	21,3	71,2
Matorral Arborescente Abierto de <i>Acacia caven</i> y <i>Rosa rubignosa</i>	1,1	3,7
Matorral Abierto de <i>Teline monspessulana</i> y <i>Leontodon saxatilis</i>	0,9	3,0
Bosque Abierto de <i>Acacia caven</i> y <i>Crataegus monogyna</i>	0,5	1,7
Bosque Adulto Exótico Abierto de <i>Eucalyptus globulus</i> y <i>Teline monspessulana</i>	2,4	8,0
Bosque Adulto Ralo de <i>Eucalyptus globulus</i> y <i>Acacia caven</i>	0,9	3,0
Matorral Arborescente Abierto de <i>Maytenus boaria</i> y <i>Schinus polygama</i>	0,2	0,7
Matorral Denso de <i>Vitis vinifera</i> y <i>Dipsacus sativus</i>	2,7	9,0
Superficie Total	29,9	100

Fuente: Elaborado por Ambiente Social, diciembre 2024.

Dado que el proyecto se emplaza en una zona de plantación forestal en un 71,3%, se ha decidido definir el plan de reforestación en base a las especies nativas registradas en la Unidad " Bosque Abierto de *Acacia caven* y *Crataegus monogyna*".

4. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y MEDIDAS DE RESTAURACION DE LA VEGETACION EN LA FASE DE CIERRE

4.1. Descripción de la densidad de plantación

La densidad de la plantación está descrita como el N° de plantas por hectáreas (pl./ha.) que serán utilizadas en la restauración de la geoforma, y la proporción de plantación dependerá de la especie y sus mejores capacidades de colonización y supervivencia. La superficie total por restaurar será de 23,34 hectáreas correspondiente a la zona total del proyecto. La plantación será distribuida de forma equitativa y de modo tal que las formaciones vegetacionales de matorral arborescente de vegetación originales sean restauradas según su estado inicial antes de la construcción del proyecto. Así se proyecta una mejora al incorporar vegetación nativa en zonas desprovistas de vegetación, mejorando la matriz vegetativa y aumentando el hábitat potencial para especies tanto de flora como de fauna autóctona.

Tabla 2: Densidad de plantación

Superficie por restaurar (ha)	Especies para utilizar	Proporción (%)	Densidad (pl./ha.)
24,78 ha	Huingán (Schinus polygamus)	30%	30
	Maitén (Maytenus boaria)	30%	30
	Quillay (Quillaja saponaria)	20%	20
	Romerillo (Baccharis linearis)	20%	20
	Total	100%	100

Fuente: Elaboración propia, 2024

Tabla 3: Detalle de especies a restaurar

Especies para utilizar	Origen	Hábito
Quillay (Quillaja saponaria)	Endémico	Arbóreo
Maitén (Maytenus boaria)	Nativo	Arbóreo
Huingán (Schinus polygamus)	Endémico	Arbóreo
Bautro (Baccharis linearis)	Nativo	Arbustivo

Fuente: Elaboración propia, 2024

Figura 11: **Ejemplo de plantación de viverización**



Fuente: Elaboración propia, 2024

4.2. Restauración y preparación de suelo

La faena de preparación del suelo tiene como objetivo acondicionar el sitio, mejorando la estructura del suelo para una mejor retención e infiltración del agua y el establecimiento de las raíces de las plantas que posteriormente se plantadas.

Esta actividad se ejecutará de manera mecánica dada las condiciones del sitio utilizandode preferencia un tractor agrícola, el cual confeccionará surcos o subsolado del suelo próximo a los 50 cm. Esto se justifica, ya que, al romper las capas de material sólido del suelo, las plantas se benefician por la mayor aireación del mismo potenciando la expansión y colonización radicular, aumenta de la infiltración del agua, mejora el sistema

de drenaje y aumenta la disposición de oxígeno. El espaciamiento entre las hileras de subsolado estará directamente ligado al diseño de la plantación y esta actividad será llevada a cabo siempre y cuando las condiciones como la pendiente del terreno lo permitan.

En el suelo donde se efectuará la restauración también se construirán casillas individuales en forma manual mediante la técnica Doble T o técnica Neozelandesa, en donde se plantarán los individuos arbóreos, de manera que se logre contar con una taza para riego y retención de aguas lluvias. Las dimensiones de las casillas serán de 0,4 m de largo, 0,4 m de ancho y 0,6 m de profundidad con el fin de potenciar el correcto establecimiento de las plantas. Las plantas serán dispuestas en núcleos de plantación (concentración en puntos específicos de plantación), con lo que se busca favorecer la simbiosis entre plantas y especies seleccionadas, otorgándose mutuamente sombra y nutrientes. Se consideran según la superficie total del proyecto 70 núcleos aproximadamente con una densidad de 100 plantas por hectárea.

Figura 12: **Casillas de plantación de referencia.**



Fuente: Elaboración propia, 2024

Además se considera la aplicación de "mulch", que es un mantillo que contribuye a incorporar materia orgánica, especialmente en sitios degradados y evita la evapotranspiración en poca estival, conservando por más tiempo la humedad del suelo cerca de la planta. Se puede aplicar madera triturada o bien fardos de paja en la taza de riego de la planta.

Figura 13 **Imagen de referencia de aplicación de "mulch" en tazas de**

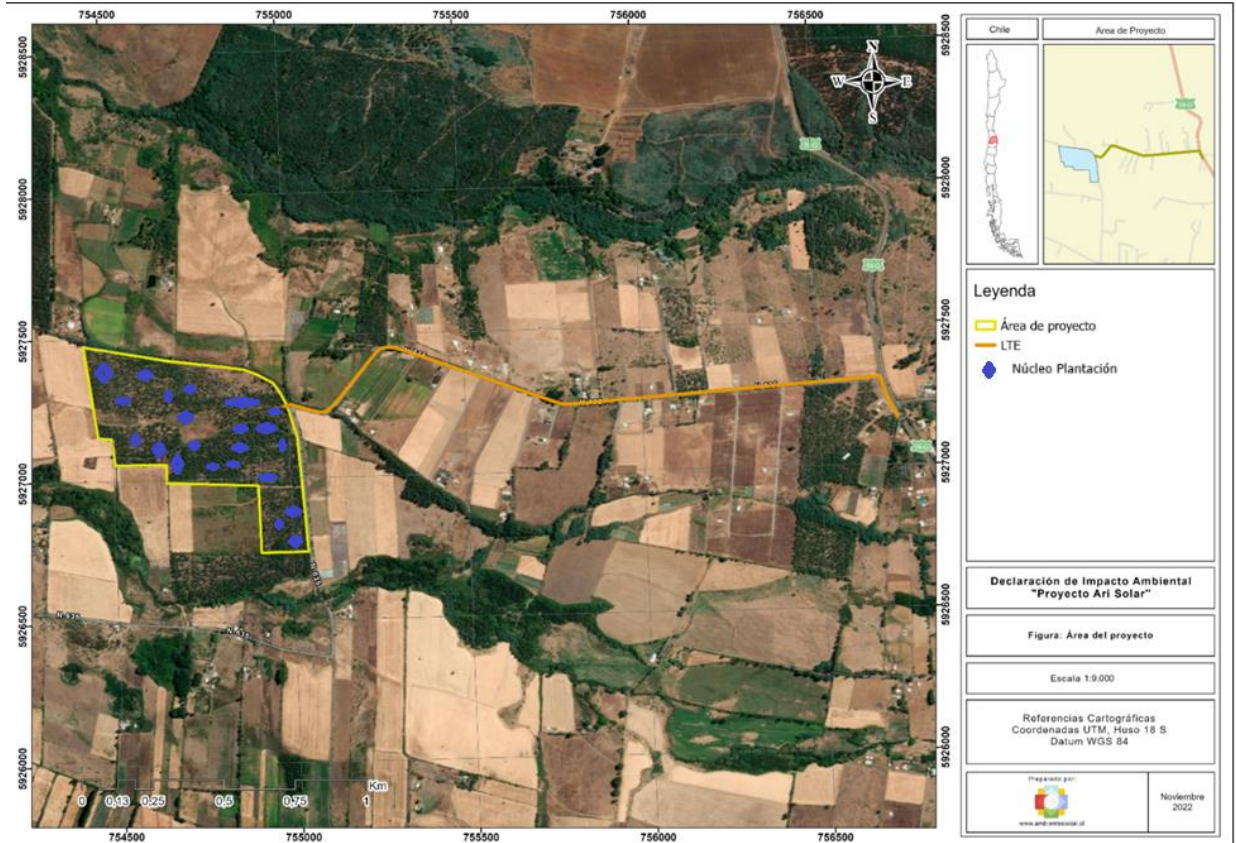


plantación

Fuente: Fuente: Elaboración propia, 2024

Por último se contempla el control de malezas en la zona de plantación en tazas de forma circular de 1 metro de diámetro. Para lo anterior se contempla el uso de herramientas manuales como pala, azadón, picota, etc. Este control de malezas debe también ser reforzado en los monitoreos propuestos.

Figura 14 **Distribución potencial de núcleos de plantación**



Fuente: Fuente: Elaboración propia, 2022

4.3. Programa de riego y fertilización

Se sugiere un riego de establecimiento de 5 a 8 litros por planta, lo cual puede ser considerado repetir una vez al mes en la temporada estival según las condiciones de sequía en la época de restauración. También se aplicará fertilizante (NPK) a cada planta en dosis recomendada por el proveedor en la misma acción de riego. Si las condiciones ambientales y por consecuencia del cambio climático se requiere un riego periódico, se evaluará un sistema tecnificado, sin embargo hoy en día por las condiciones climáticas del sector, no se consideran este tipo de acciones necesarias.

4.4. Temporada de ejecución de la plantación y/o revegetación

De preferencia la restauración se realizará durante el período comprendido entre Mayo y Julio del año correspondiente a la actividad, y posterior a las primeras lluvias del año. Este

Plan de Restauración de Vegetación Fase de Cierre
Proyecto Fotovoltaico "Aris solar"

periodo de tiempo es conocido como "ventana de plantación" y es donde las plantas tienen una mayor probabilidad de establecerse con éxito en el lugar de destino.

4.5. Protección individual de plantas y de protección perimetral del área a plantar.

Las plantas serán sometidas a un periodo de endurecimiento, sin riego y fuera del vivero, durante 3 semanas para fortalecer a los individuos y aumentar su resistencia, lo que conlleva a una mayor tasa de éxito cuando se implementa la restauración.

El sector de restauración estará protegido por cercos perimetrales, que restringirán el acceso de personas, animales y vehículos a los sitios de la restauración, el que estará constituido utilizando postes de madera impregnados, de 3 a 4" de diámetro y de 2,44 metros de largo, los cuales se plantan cada 3 metros, siendo reforzados con diagonales cada 10 postes. Se utiliza malla tipo Ursus de 7 hebras para evitar el ingreso de ganado, lo que se termina con dos corridas de alambre de púa en la parte superior. Además, se dejará un portón para ingresar a los rodales.

Se utilizarán plantas a raíz cubierta, según especie y disponibilidad del momento. Serán de buena calidad, vigorosas y sanas, producidas en viveros debidamente autorizados de la misma zona geográfica. En la medida de lo posible se efectuará selección de las plantas en el vivero. Se comprarán plantas con tallo lignificado, en buen estado sanitario, en bolsa, con una altura superior a 20 centímetros.

Se realizarán controles de malezas durante los monitoreos estipulados al lugar de la restauración; es importante recalcar, que desde el tercer año en adelante, no se realizará control de malezas, pues los árboles deben poder competir por sí mismos y adaptarse al medio a través de la competencia vegetacional. Se evitará realizar una limpieza completa del sitio de manera de lograr un efecto nodriza con otras especies presentes en el sector, siempre y cuando no sean especies invasoras o exóticas.

4.6. Plan de monitoreo y seguimiento de la restauración

El plan de monitoreo es clave para evaluar la efectividad de la plantación y al mismo tiempo para detectar posibles plagas y/o problemas que se puedan presentar y así tomar las medidas correspondientes. Los principales objetivos de los monitoreos son:

- Evaluar el estado sanitario del follaje (hojas color marrón, decaimiento, falta de agua, exceso de luz, plagas, etc)
- Evaluación de brotes primaverales. Esto se lleva a cabo en época de primavera donde se puede observar el crecimiento anual de las plantas.

- Evaluar supervivencia de la reforestación. Considerando que el total de individuos plantados es el 100% de la plantación, se cuantificará el número de individuos que no sobrevivan (y que sí sobrevivan) para evaluar cuanto es el porcentaje real de supervivencia. Acorde con lo establecido en el Art. 14 de la Ley N°20.283, el umbral será donde la restauración supere un 75% de supervivencia, caso contrario, se deberán tomar medidas y repetir la restauración de los individuos muertos tomando en cuenta todas las medidas propuestas en este informe.

Se realizará un monitoreo al tercer mes de la plantación y un monitoreo a los 9 meses. Por último se realizará un monitoreo a los 2 años de la restauración para evaluar el éxito de esta actividad. En cada monitoreo se evaluarán los siguientes puntos:

- Porcentaje de supervivencia (conteo de individuos)
- Altura de los individuos (metros)
- Diámetro del tallo
- Estado fitosanitario de las especies (sano, irregular, defectuoso, muerto)
- Fotografías de las especies restauradas

4.7. Caracterización y Dimensión de cortafuegos

La Faja Cortafuegos (CF) es una faja de terreno de ancho determinado de acuerdo con la altura de la vegetación circundante, que detiene o dificulta la propagación de un incendio forestal por carecer de vegetación combustible o porque ésta no está en condiciones de arder. Comprende tanto fajas existentes (camino, líneas férreas y cursos de agua, etc.), como cortafuegos construidos (cortafuego preventivo, línea cortafuego, línea de fuego, cortafuego de agua y cortafuego químico). A estas fajas se les debe extraer, a mano o con maquinaria, toda la vegetación, excavando el terreno hasta el componente mineral para así evitar la propagación del suelo.

Se podrá ejecutar siempre y cuando, en concordancia con las respectivas oficinas evaluadoras de CONAF, se determine que su ejecución no vaya en detrimento del suelo, ni aumente el riesgo de erosión del sitio.

5. PLAN DE MEDIDAS PARA ASEGURAR EL ESTABLECIMIENTO DE LA PLANTACIÓN Y/O REVEGETACIÓN.

La superficie a restauración según obligación legal será equivalente al área intervenida de bosque. Las especies con las cuales se realizará la reforestación serán homogéneamente distribuidas. Para asegurar el establecimiento de la plantación y revegetación, se detalla la siguiente tabla de actividades con indicadores de logro.

Tabla 4: Descripción de actividades.

Actividades	Indicador de logro	Lugar de Medición	Frecuencia de Medición
Control de malezas	20% de presencia de maleza no invasiva sobre los individuos plantados	Taza de plantación de cada individuo	A los 3 meses, a los 9 meses y a los 2 años
Monitoreos: - Estado saludable del follaje. - Crecimiento anual. - Estado sanitario: evidencias de clorosis y agentes patógenos - Floración: desarrollo brotes florales	Supervivencia de al menos el 75% de la densidad inicial de plantación en estado sano/regular	Toda el área de restauración	A los 3 meses, a los 9 meses y a los 2 años
Si resultados del monitoreo indican que la cantidad de ejemplares vivos es inferior a 75%, se planificará un replante a ejecutar	Reforestación efectiva de nuevos individuos en un 100%	Presencia de nuevos individuos plantados	A los 3 meses, a los 9 meses y a los 2 años

Fuente: Elaboración propia, 2022

Plan de Restauración de Vegetación Fase de Cierre
Proyecto Fotovoltaico "Aris solar"

Tabla 5: Cronograma de actividades

Actividades	Semanas								Mes		
	1	2	3	4	5	6	7	8	3	9	2 4
Análisis de terreno y toma de decisiones	x										
Mejoramiento del suelo	x	x									
Realización de casillas mediante retroexcavadora o manual		x	x								
Plantación de especies vegetales seleccionadas				x	x						
Implementación de fardos de paja como tipo "mulch"					x						
Riego inicial de plantación				x	x						
Inspección de terreno y especies									x	x	x
Informe de monitoreo									x	x	x

Fuente: Elaboración propia, 2024